

Демонстрационная версия экзаменационной работы

Задание 1. Выберите верный(-е) вариант(-ы) ответа. Если верных утверждений нет, то напишите в ответе слово «НЕТ»:

- Для мэтчинга верно, что
 1. мэтчинг с возвращением объектов уменьшает смещение, однако увеличивает дисперсию оценок
 2. в классическом варианте точного мэтчинга вводить параметр caliper не требуется
 3. если после реализации мэтчинга достигнут баланс по всем наблюдаемым контрольным характеристикам, то это гарантирует отсутствие смещения отбора
 4. склонность (propensity score) определяется как условная вероятность получения воздействия при заданных значениях контрольных переменных
- Выберите верное(-ые) утверждение(-я) про модель разрывной регрессии (regression discontinuity design):
 1. результаты оценивания RDD интерпретируются в терминах локального среднего эффекта воздействия (LATE) в окрестности точки разрыва
 2. «kernel = triangular» – треугольное ядро – придаёт больший вес наблюдениям, близким к точке разрыва, чем равномерное ядро
 3. непрерывность математического ожидания потенциальных исходов эквивалентна отсутствию манипуляции значением переменной назначения
 4. в нечетком дизайне RDD в качестве инструментальной переменной выступает показатель превышения порога
- Классическая модель со случайными эффектами
 1. при оценивании посредством классического метода наименьших квадратов имеет смещенные, но при этом наиболее эффективные оценки коэффициентов
 2. основывается на допущении об отсутствии корреляции между случайным эффектом и предикторами
 3. не позволяет включать в качестве предикторов переменные, неизменяющиеся во времени
 4. имеет две составляющие ошибки, одна из которых – α_i – соответствует внутригрупповым отклонениям наблюдения от среднего, рассчитанного по i -ой пространственной единице
- В контексте инструментальных переменных (IV) оценка локального среднего эффекта воздействия (Local Average Treatment Effect: LATE) интерпретируется как:
 1. средний эффект воздействия для всей генеральной совокупности
 2. средний эффект воздействия только для тех индивидов, кто изменил свой статус под воздействием инструмента (комплайеров)
 3. средний эффект воздействия для тех, кто всегда получает воздействие (always-takers)
 4. разницу в эффекте между complайерами и никогда не получающими воздействие (never-takers)

- F-тест для проверки возможности объединения данных (F-test for poolability), используемый при анализе панельных данных, предназначен для проверки гипотезы о том, что
 1. все коэффициенты регрессии, включая константы, одинаковы для всех индивидуальных единиц панели
 2. случайные эффекты отсутствуют
 3. ошибки гомоскедастичны
 4. между коэффициентами модели со случайными эффектами и модели с фиксированными эффектами нет статистически значимых различий
- Смещение Никелла (Nickell bias) является следствием того, что в динамической панельной модели с фиксированными эффектами
 1. лагированная зависимая переменная коррелирует с преобразованной ошибкой после внутригруппового преобразования
 2. индивидуальные эффекты предполагаются некоррелированными с регрессорами
 3. количество индивидуальных пространственных единиц анализа достаточно большое, а количество временных периодов – наоборот, ограничено
 4. ошибки имеют автокорреляцию первого порядка (AR(1))
- Для модели со смешанными эффектами верно, что
 1. при увеличении размера подвыборки при прочих равных условиях оценка коэффициента при предикторе для указанной единицы анализа больше «сжимается» к соответствующему среднему значению по всей выборке
 2. при увеличении межгрупповой дисперсии при прочих равных условиях оценка коэффициента при предикторе для указанной единицы анализа больше «сжимается» к соответствующему среднему значению по всей выборке
 3. фиксированные эффекты можно включать как на предикторы 1-го уровня, так и 2-го уровня
 4. случайные эффекты для константы и коэффициента при предикторе могут быть скоррелированы
- Выберите верные утверждения про метод инструментальных переменных:
 1. 2МНК-оценки всегда имеют меньшую дисперсию, чем оценки, полученные посредством обычного МНК
 2. если инструмент является слабым, то 2МНК-оценка становится неэффективной, но при этом остается несмещенной
 3. для проверки экзогенности инструментов при наличии чрезмерной идентификации используется тест Саргана (Хансена)
 4. если p-value теста Ву–Хаусмана превышает выбранный уровень значимости, это указывает на то, что использование инструментальных переменных более предпочтительно, чем классическая модель, оцененная посредством МНК
- Для модели потенциальных исходов Неймана–Рубина верно, что
 1. понятия «контрфактический исход» (counterfactual outcome) и «потенциальный исход» являются взаимозаменяемыми
 2. для оценки среднего эффекта воздействия (ATE) на неэкспериментальных данных достаточно просто включить в регрессию все доступные ковариаты, включая те, которые могли измениться под влиянием самого воздействия (пост-обработочные переменные), чтобы полностью устранить смещение отбора

3. согласно допущениям SUTVA, мы предполагаем, что потенциальные исходы для любого объекта не изменяются вне зависимости от статуса другого объекта (воздействия / отсутствия воздействия), и не существует разных версий воздействия, которые приводили бы к разным потенциальным исходам
 4. при любых условиях $E(Y(1)) - E(Y(0)) = E(Y|T = 1) - E(Y|T = 0)$
- Для нечеткого дизайна метода разрывной регрессии (fuzzy RDD) справедливо, что
 1. для валидности нечёткого RDD необходимо, чтобы все контрольные переменные также имели скачок в точке разрыва, аналогично скачку в вероятности получения воздействия, иначе оценка среднего эффекта воздействия будет смещённой
 2. проверка на манипуляцию переменной назначения требуется только для чёткого RDD, в нечётком дизайне это предположение не является обязательным
 3. для нечёткого RDD необходимо выполнение условия исключения (exclusion restriction): сам индикатор пересечения порогового значения не должен оказывать прямого влияния на зависимую переменную кроме как через эндогенную переменную реального статуса воздействия
 4. допущение монотонности предполагает, что пересечение порогового значения не может уменьшить вероятность получения лечения ни для одной единицы анализа

Задание 2. Дана следующая модель:

$$\Delta Y_t = -0.25Y_{t-1} + 0.77\Delta X_t + 0.53X_{t-1}$$

1. проинтерпретируйте оценку коэффициента при первой разности x
2. перепишите модель в формате ADL, предварительно пересчитав оценки коэффициентов
3. посчитайте долгосрочный эффект x на отклик

Задание 3. Ниже даны оценки условной логистической модели (conditional logit) – аналог линейной модели с фиксированными эффектами. Модель описывает выбор места для обеда (всего доступно 5 альтернатив). В качестве предикторов используются **distance** — расстояние до места (в км), **cost** — средний чек за обед (в тысячах фунтиков).

	Coef	Std. Error	z-value	Pr(> z)
2:(intercept)	0.325637	0.392960	0.8287	0.407287
3:(intercept)	2.563700	0.381145	6.7263	1.740e-11 ***
4:(intercept)	2.750955	0.464945	5.9167	3.284e-09 ***
5:(intercept)	2.566631	0.423798	6.0563	1.393e-09 ***
cost	-0.104630	0.065659	-1.5935	0.111042
distance	-0.192252	0.046558	-4.1293	3.638e-05 ***

 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Log-Likelihood: -510.02
 McFadden pseudo-R²: 0.018524

1. Рассчитайте и проинтерпретируйте отношение рисков для переменной distance, в том числе, указав, для какого ресторана будет справедлив полученный эффект
2. Что показывает оценка коэффициента 5:(intercept)?

- Задание 4.** 1. Объясните, почему в нечетком дизайне метода разрывной регрессии нельзя просто сравнить средние значения зависимой переменной слева и справа от порога, и для оценивания используется двухшаговый МНК?
2. Если оценка коэффициента при инструменте в первом шаге оценивания, примененном в нечетком дизайне метода разрывной регрессии, составляет 0.3, и известно, что эта оценка является статистически значимой, то как можно ее проинтерпретировать?

Задание 5. Восстановите пропуски в представленном ниже тексте:

Во второй половине XX-го века в работах Холланда была сформулирована основная (фундаментальная) проблема каузального вывода, заключающаяся в _____.
(опишите словами обозначенную проблему). В частности, благодаря допущению ignorability (в более мягком варианте – conditional ignorability), мы имеем возможность рассчитывать средний эффект следующим образом _____.
(запишите ответ либо формулой, либо словами). Согласно обозначенному допущению мы предполагаем _____.
(напишите, в чем заключается условие ignorability и его более мягкая версия conditional ignorability). Мы полагаем, что в рамках экспериментального дизайна мы можем обеспечить соблюдение данного допущения, потому что _____.
напишите, какие условия проведения эксперимента позволяют говорить о соблюдении данного допущения.

Задание 6.

Ниже представлены оценки модели со смешанными эффектами для выявления зависимости средней частоты простудных заболеваний за год от возраста человека. Исследователем тестируется квадратичный эффект возраста.

Частота простудных заболеваний	
Фиксированные эффекты	
Возраст	0.058*** (0.003)
Возраст в квадрате	−0.003*** (0.0005)
Контрольные переменные	включены
Константа	6.342*** (0.511)
Случайные эффекты	
Возраст	Дисперсия 7.583***
Возраст в квадрате	2.849***
Константа	3.484***

Standard errors are given in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

1. Проинтерпретируйте оценку коэффициента при возрасте в квадрате – фиксированный эффект
2. Схематично на графике изобразите зависимость частоты простудных заболеваний от возраста (на основе оценок фиксированных эффектов). Предварительно рассчитайте, при каком значении возраста меняется характер эффекта возраста на частоту простудных заболеваний в целом по всей выборке?
3. Объясните своими словами, о чем говорит значимая дисперсия случайного эффекта возраста и случайного эффекта для возраста в квадрате. Изобразите схематично на графике

4. BLUP-значение случайного эффекта для i -го человека, участвующего в данном лонгитюдном исследовании, для возраста составляет -0.013 . Что это означает?